Самостоятельная работа 1.18

Мини-анализ данных

4 академических часа · 8–9 класс, 10–11 класс, СПО

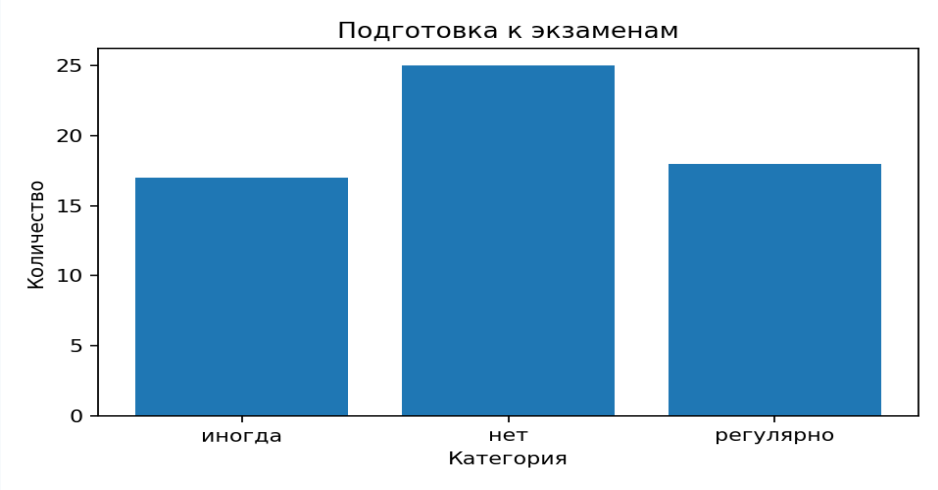
8 заданий самостоятельной работы

6 заданий самоконтроля

P2P + автотесты

CSV → таблица → признаки → показатели → график → вывод

Урок собран не как один общий мини-проект, а как проверяемый маршрут: каждый шаг оставляет понятный результат в ноутбуке.



Результат самостоятельной работы

Ноутбук
Заполненный Jupyter Notebook с кодом, выводом ячеек и пояснениями.

Мини-отчёт
Вопрос, датасет, объект, признаки, показатели, график и вывод.

Самоконтроль
Ответы на тесты, P2P-отзыв и функция check_mini_analysis(report).

Главный критерий

Каждый вывод должен отвечать на простой вопрос: какие данные это показывают?

- не просто запустить команды;
- не просто вставить картинку;
- связать вопрос, числа, график и вывод.

4 академических часа: маршрут

1. Постановка работы
10–15 мин

2. Датасет, вопрос, загрузка
25–35 мин

3. Объект, признаки, проверка
35–45 мин

4. 2–3 показателя
45–55 мин

5. Визуализация
35–45 мин

6. Мини-отчёт
30–40 мин

7. Самоконтроль, P2P, автотесты
20–30 мин

Темп можно менять, но этапы лучше не пропускать: пропущенный шаг обычно ломает вывод.

8 заданий самостоятельной работы

1. Датасет и вопрос
2. Загрузка CSV
3. Объект и признаки
4. Проверка структуры
5. Числовой показатель
6. Категории или сумма
7. График
8. Мини-отчёт

У каждого задания есть проверяемая тема и ожидаемый результат. Так работа не растворяется в общем “сделайте анализ”.

Уровень 1: 2 задания из 8 = 25%. Требование “не более 30%” соблюдено.

Маршруты для разных аудиторий

8–9 класс
Задания 1–7. Задание 8 — по упрощённому шаблону или дополнительно.

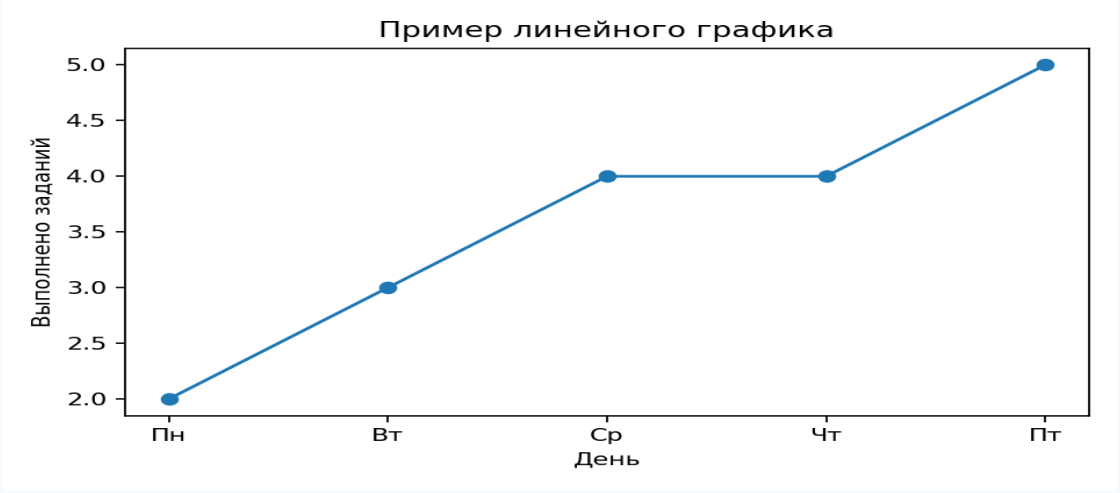
10–11 класс
Задания 1–8. Нужны уровни 1, 2 и 3; можно добавить второй график.

СПО
Задания 1–8. Строже оцениваем ограничения вывода и доработку после P2P.

- единая структура сохраняется для всех групп;
- глубина вывода и степень самостоятельности различаются;
- продвинутый маршрут содержит все 3 уровня.

Мини-датасеты

- students_lifestyle_mini.csv — учебные привычки
- school_cafe_mini.csv — школьный буфет
- learning_platform_mini.csv — учебная платформа
- games_activity_mini.csv — игровая активность
- movie_recommendations_mini.csv — фильмы
- support_requests_mini.csv — обращения в поддержку
- eco_park_mini.csv — парк и посетители
- week_progress_mini.csv — пример для lineplot



Задания 1–2: от CSV к таблице

```
import pandas as pd

dataset_name = 'students_lifestyle_mini.csv'
df = pd.read_csv(dataset_name)
df.head()
df.shape
df.columns
```

- выбран файл;
- сформулирован вопрос;
- выведены первые строки;
- показаны размер таблицы и список столбцов.

Ожидаемый результат
В ноутбуке видны команды и их stdout/вывод. Проверяющий понимает, с каким файлом началась работа.

Задания 3–4: признаки и качество данных

```
object_description = 'один ученик'
important_features = ['grade_level', 'screen_time_hours',
'sleep_hours']

df.info()
df.describe()
df.isna().sum()
df.duplicated().sum()
```

Что проверяем
- объект анализа описан
- есть минимум 3 признака
- указаны числовые и категориальные признаки
- пропуски и дубли не игнорируются

Здесь ученик показывает, что таблица для него — не просто файл, а набор объектов и признаков.

Задания 5–6: показатели

```
numeric_col = 'screen_time_hours'
df[numeric_col].min()
df[numeric_col].max()
df[numeric_col].mean()

df['exam_preparation'].value_counts()
```

Показатели должны отвечать на вопрос к данным.

Плохо: посчитано случайное среднее.
Хорошо: среднее, максимум или value_counts() помогают объяснить выбранный вопрос.

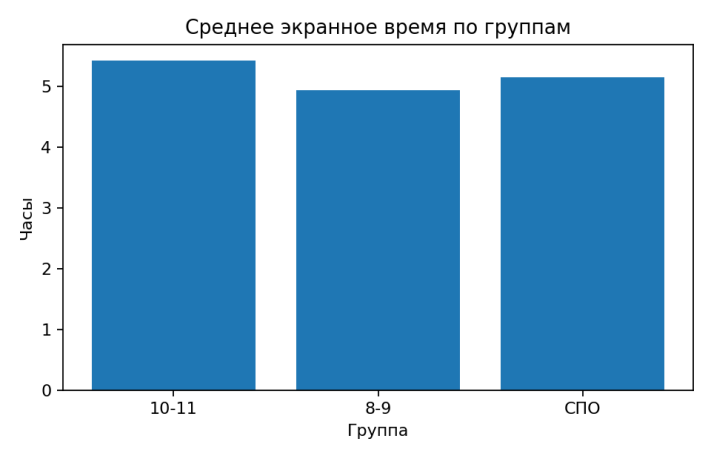


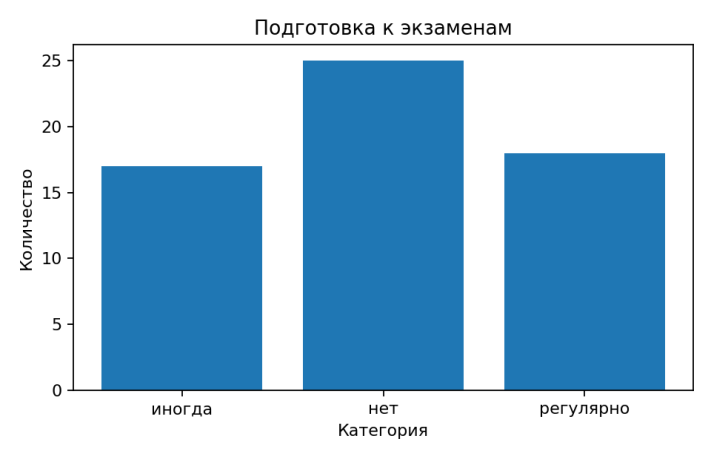
Задание 7: визуализация изученного типа

barplot
Сравнить среднее или значение по категориям.

countplot
Показать, сколько объектов в категориях.

lineplot
Показать изменение по порядку: дни, этапы, попытки.





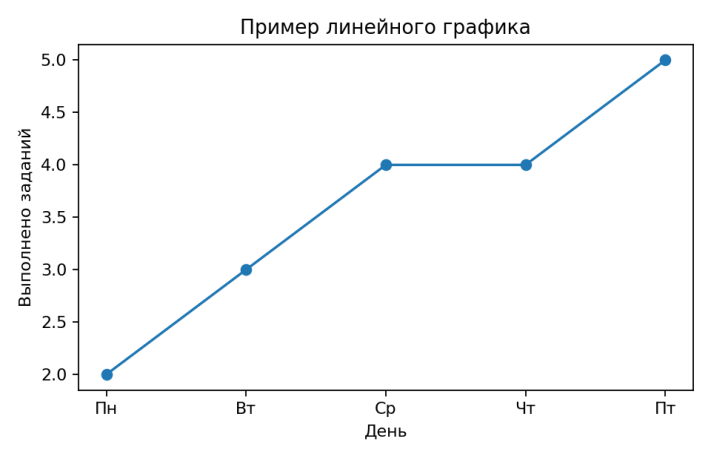


Диаграмма рассеяния в этой самостоятельной работе не требуется.

Задание 8: мини-отчёт

Я работал(а) с датасетом _____.
В таблице _____ строк и _____ столбцов.
Объектом является _____.
Важные признаки: _____.
Я посчитал(а) _____.
По графику видно _____.
Общий вывод: _____.
Ограничение вывода: _____.

Для 10–11 и СПО

- **добавить сравнение двух групп**
- **можно построить второй график**
- **обязательно указать ограничение**
- **не делать вывод шире данных**

Мини-отчёт — это не пересказ команд, а связный ответ на вопрос к данным.

Самоконтроль: 6 закрытых заданий

1. 6A — объект и признаки
2. 6D — первичный просмотр
3. 6G — показатель под вопрос
4. 6A — график под задачу
5. 10D — корректный вывод
6. 8D — структура мини-отчёта

У каждого задания есть проверяемая тема и ключ. Их можно перенести в тренажёр платформы.

P2P-проверка и обратная связь

Партнёр смотрит
- выбран ли датасет
- понятен ли объект
- названы ли признаки
- есть ли 2–3 показателя
- есть ли график
- вывод не шире данных

В отзыве нужно написать
2 сильные стороны
2 рекомендации
1 вопрос автору

После отзыва
Автор дорабатывает ноутбук и коротко пишет, что именно изменил.

Механизм обратной связи: автопроверка + взаимная проверка + комментарий преподавателя по рубрике.

Задание с юнит-тестами

```
def check_mini_analysis(report: dict) -> list[str]:
    ...

# вернуть список кодов проблем
# если проблем нет: ["OK"]
```

- MISSING_DATASET
- MISSING_OBJECT
- TOO_FEW_FEATURES
- TOO_FEW_METRICS
- NO_VISUALIZATION
- EMPTY_CONCLUSION
- TOO_SHORT_CONCLUSION

Важно
Функция не читает файлы, не обращается к сети и не печатает результат. Автотесты проверяют именно return.

Критерии принятия работы

- Данные открыты и показана структура
- Объект и признаки описаны
- Проверены пропуски и дубли
- Посчитаны 2–3 показателя
- Построен изученный график
- Вывод связан с числами и графиком
- Самоконтроль выполнен

Итоговая формула: вопрос → данные → показатели → график → честный вывод.